

MATÍAS FERNÁNDEZ LAKATOS

Investigador Senior en Computación Neuromórfica · Ingeniero de Machine Learning · Científico de Datos

mfernandezlakatos@gmail.com · (+34) 673 242 030 · Santiago de Compostela, España [LinkedIn](#) · [GitHub](#) · [ORCID](#) · [Portfolio](#)

PERFIL PROFESIONAL

Físico con formación de posgrado (Ph.D. y MSc en Física, MSc en Big Data Analytics), actualmente **Investigador Senior en Computación Neuromórfica en Gradiant**, liderando investigación aplicada en redes neuronales de tercera generación (Spiking Neural Networks), visión basada en eventos e IA energéticamente eficiente en el edge. Anteriormente desarrollé sistemas inteligentes para la detección temprana de anomalías y amenazas en ciberseguridad corporativa, con especialización en **aprendizaje automático no supervisado, procesamiento de datos a gran escala en tiempo real e IA explicable (XAI)**. Más de 10 años de experiencia en investigación y docencia, con sólida formación en modelado estadístico, visión por computadora y toma de decisiones basada en datos. **Certificado Profesional de Neo4j** con experiencia práctica en bases de datos de grafos y ciencia de grafos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Investigador Senior en Computación Neuromórfica

Gradiant · Vigo, España · Jul 2026 – actualidad

- Liderando la investigación aplicada en **redes neuronales artificiales de tercera generación (Spiking Neural Networks, SNNs)**: nuevos modelos matemáticos y computacionales que imitan las neuronas biológicas y la **plasticidad sináptica**.
- Investigación de arquitecturas SNN para el análisis de distintos tipos de datos (**imágenes, series temporales**), buscando el paralelismo masivo y la **eficiencia energética** que requieren los casos de uso de IA en el edge.
- Investigación de frameworks y tecnologías para **compilar modelos SNN en FPGAs**, así como el diseño de hardware neuromórfico específico.
- Exploración de cómo las **arquitecturas fotónicas** desarrolladas en Gradiant pueden evolucionar y vincularse con la computación neuromórfica.
- Investigación de nuevas técnicas de **IA explicable (xAI)** aplicadas a modelos basados en SNNs.
- Investigación de **sensores de visión neuromórficos (DVS)** y cómo sus características (información basada en eventos, bajo throughput) pueden integrarse en aplicaciones como vehículos autónomos, industria y salud.
- Revisión, ampliación y actualización del **estado del arte** en computación neuromórfica: nuevas publicaciones, dispositivos hardware y herramientas software, contextualizados frente a los objetivos del proyecto.

Ingeniero de Investigación

Gradiant · Vigo, España · 2025 – Jun 2026

- Desarrollo de soluciones inteligentes para la **detección temprana de amenazas en ciberseguridad corporativa** mediante modelos de ML no supervisados.
- Diseño e implementación de modelos **β -Variational Autoencoder, Autoencoder, Extended Isolation Forest e Isolation Forest** para la detección de anomalías y análisis de comportamiento en tiempo real en entornos de datos a gran escala.
- Enfoque en la **explicabilidad de los modelos (XAI)** para mejorar la usabilidad por parte de usuarios no técnicos y generar confianza en los sistemas de IA.
- Integración en una arquitectura de datos escalable usando **Kafka, Spark y Airflow** para el procesamiento eficiente de flujos de datos en tiempo real.

- Seguimiento de experimentos y versionado de modelos con **MLFlow**; gestión de artefactos de modelos de gran escala con **MinIO**.
- Redacción de documentación técnica para stakeholders (INCIBE) y colaboración con equipos de ingeniería y seguridad en la integración de modelos y revisiones de código.

Investigador, Docente y Asistente Educativo

Facultad de Ingeniería, Universidad de la República (Udelar) · Montevideo, Uruguay · 2015 – 2024

- Docencia en **física universitaria** en el Instituto de Física; desarrollo y entrega de materiales de curso para estudiantes de grado.
- Investigación en múltiples proyectos: propiedades de largo alcance de la interacción nuclear fuerte (QCD), instrumentos multiespectrales para monitoreo remoto de gases, recuperación de objetos de fase y creación de nuevos métodos de integración a partir de una sola derivada.
- Publicación de **4 artículos de primer autor revisados por pares** en revistas indexadas en Scopus y 2 artículos como coautor.
- Presentación de investigaciones en **congresos internacionales** (SPIE, IOP, Elsevier), fortaleciendo habilidades de comunicación técnica.

FORMACIÓN ACADÉMICA

MSc en Tecnologías de Análisis Masivo de Datos: Big Data

Universidad de Santiago de Compostela (USC) · Santiago de Compostela, España · 2024 – 2025

Tesis: *Aplicación de nuevos modelos de detección de anomalías en contextos de Big Data*. Cursos: Bases de Datos a Gran Escala, Tecnologías de Gestión de Información No Estructurada, Tecnologías Informáticas para Datos Masivos, IoT, Estadísticas, Minería de Datos, Visualización de Datos, Inteligencia Empresarial, Aplicaciones y Casos de Uso Empresarial.

Doctorado en Óptica (Física)

Universidad de la República (Udelar) · Montevideo, Uruguay · 2019 – 2024 Tesis: [Visualización y Caracterización de Objetos de Fase](#) Cursos: Óptica Coherente, **Aprendizaje por Recompensas, Procesamiento de Imágenes por Computadora, Estadísticas Multivariadas Computacionales, Aprendizaje Profundo para Visión por Computadora (CS231n)**, Laboratorio de Electrónica Fundamental. Tutores: Dr. José A. Ferrari, Dra. Erna Frins, Dr. Gastón A. Ayubi.

MSc en Cromodinámica Cuántica (Física Teórica)

Universidad de la República (Udelar) · Montevideo, Uruguay · 2016 – 2018 Tesis: [Rol de los diversos acoplamientos en la cromodinámica cuántica infrarroja](#) Cursos: Mecánica Estadística, Teoría Cuántica de Campos I y II, Relatividad General. Tutores: Dr. Nicolás Wschebor, Dra. Marcela Peláez.

Licenciado en Ciencias Físicas

Universidad de la República (Udelar) · Montevideo, Uruguay · 2011 – 2015

CERTIFICACIONES

Certificación	Emisor	Fecha
Neo4j Certified Professional	Neo4j GraphAcademy	Mayo 2026
Master Python para DevOps y CI/CD	Udemy	2025
Uso de Neo4j con Python	Neo4j GraphAcademy	Mayo 2026
Consultas Cypher Intermedias	Neo4j GraphAcademy	Mayo 2026
Fundamentos de Importación de Datos	Neo4j GraphAcademy	Mayo 2026
Fundamentos de Modelado de Datos de Grafos	Neo4j GraphAcademy	Mayo 2026
Fundamentos de Cypher	Neo4j GraphAcademy	Abr 2026

Certificación	Emisor	Fecha
Fundamentos de Neo4j	Neo4j GraphAcademy	Abr 2026

Perfil completo Neo4j: graphacademy.neo4j.com/u/34d98b08-78b3-4f35-a97c-3c869a7dec4e

HABILIDADES TÉCNICAS

Computación Neuromórfica (investigación actual)

Spiking Neural Networks (SNNs) · Plasticidad Sináptica · Visión Basada en Eventos (sensores DVS) · Compilación de SNNs en FPGAs · Arquitecturas Neuromórficas Fotónicas · IA Eficiente / Edge AI · xAI para SNNs

Machine Learning e IA

[scikit-learn](#) · [PyTorch](#) · [TensorFlow](#) · [Keras](#) · [MLFlow](#) · Aprendizaje No Supervisado · Detección de Anomalías · Autoencoders · Autoencoders Variacionales · Isolation Forest IA Explicable (XAI) · Aprendizaje por Recompensas · Deep Learning · Visión por Computadora

Ingeniería de Datos y Big Data

[Apache Kafka](#) · [Apache Spark](#) · [Apache Airflow](#) · [MinIO](#) · Procesamiento de Flujos en Tiempo Real · Pipelines de Datos a Gran Escala · ETL · Datos IoT

Bases de Datos de Grafos

[Neo4j](#) · [Cypher](#) · Modelado de Datos de Grafos · Graph Data Science Knowledge Graphs · Análisis de Redes

Programación y Herramientas

[Python](#) · [R](#) · [SQL](#) · [MATLAB](#) · [LaTeX](#) · [Git](#) · [Linux](#) · [Docker](#) (básico)

Análisis y Visualización de Datos

[pandas](#) · [NumPy](#) · [SciPy](#) · [matplotlib](#) · [seaborn](#) · [plotly](#) · Análisis Estadístico · Análisis Multivariado · Optimización · Procesamiento de Señales

Visión por Computadora y Procesamiento de Imágenes

[OpenCV](#) · [scikit-image](#) · [PIL/Pillow](#) · Visualización de Objetos de Fase · Procesamiento Digital de Imágenes · Reconocimiento de Patrones

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Artículos de Primer Autor (Revisados por Pares, Indexados en Scopus)

1. [2024 - SPIE] [Integration with one partial derivative applied to quantitative phase imaging](#)
2. [2023 - Optics and Lasers in Engineering, Scopus] [Common-path quantitative phase imaging by propagation through a sinusoidal intensity mask](#)
3. [2022 - Optik, Scopus] [Phase retrieval by amplifying the prism term of the Transport of Intensity Equation with a sliding step function](#)
4. [2019 - IJMPA, Scopus] [On the contribution of different coupling constants in the infrared regime of Yang-Mills theory](#)

Artículos como Coautor

1. [2025 - Optics & Laser Technology] [Wavefront reconstruction of discontinuous phase objects using directional derivatives](#)
2. [2024 - IOP Science / Measurement Science and Technology] [Hilbert's and Takeda's single-shot interferometry with a linear-carrier: a comparison](#)

LOGROS Y BECAS

- **Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)**, Uruguay, 2024
- **Beca de doctorado**, Comisión Académica de Posgrados (CAP), 2022
- **Beca de doctorado**, Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), 2019
- **Beca de maestría**, Comisión Académica de Posgrados (CAP), 2016

IDIOMAS

Idioma	Nivel
Español	Nativo
Inglés	Competencia profesional

FILOSOFÍA PERSONAL

"Viaje antes que destino" — una mentalidad de aprendizaje continuo, exploración creativa y disfrute del proceso tanto como del resultado.

Última actualización: Julio 2026